

SPROUTCAM

HOME 12 + PRO 48

제품 제작서 / 견적서 / 조립 검사서 v0.1



설계 결론

광원은 위, 식물은 아래입니다. 고가 식물의 병 전파를 막기 위해 공용 순환수조 대신 개별 화분과 탈착식 방수 트레이를 사용합니다.

작성 기준일 2026-08-25 | 치수 단위 mm | 금액 VAT 포함 소매 추정

0. 먼저 보는 결론

직접 한 대를 만드는 예산과 판매용 50대 생산의 제조원가는 다릅니다. 아래 금액은 현재 설계를 실제로 구매 가능한 부품으로 조립하기 위한 기준선입니다.

모델	소매 시제품	50대 목표 제조원가	권장 시험 판매가
HOME 12	568,430원	399,100원/대	799,000-899,000원
PRO 48	1,419,240원	971,000원/대	1,890,000-2,190,000원

원가에 포함

본체 구조, 패널, 트레이, 화분, LED, 카메라 제어기, 센서, 팬, 가슴, 외장 전원, 소모품, 소매 배송. 50대 목표에는 조립·검사, 포장, 보증충당도 포함.

원가에 제외

3D 프린터와 공구, 앱·서버 개발, 금형, KC·EMC·방수 시험, 창고, 반품 물류, 판매 수수료, 마케팅, 부가세 환급 효과.

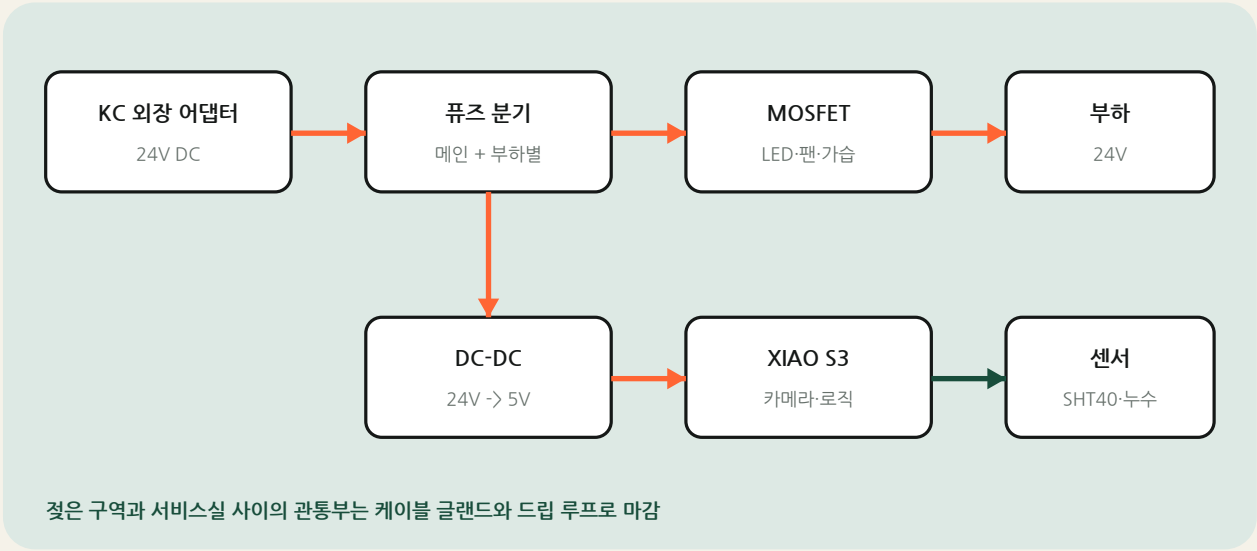
제품 역할 분리

제품이 제어	설치 공간이 담당	이번 버전에서 제외
광주기·광량 습도·환기 성장 촬영·기록 누수 감지	실내 온도 20-28 C 급배수 접근 안정적인 Wi-Fi 주기적 물 보충	냉난방 자동 영양액 배합 병해충 완전 진단 판매 등급 자동 판정

핵심 판단: HOME은 개인 수집가의 발근·순화·성장 기록 장비이고, PRO는 소형 농가나 식물 판매자의 2구역 생산 장비입니다. 단순 채소 재배기보다 고가 삽수·유묘의 생존률과 기록성을 파는 편이 가격 방어가 쉽습니다.

1. 시스템 구조와 안전 경계

판매 가능한 제품으로 발전시키려면 처음부터 물과 전원의 경계를 명확히 해야 합니다. 본체 안에는 SELV 저전압 DC만 넣고 220V 변환은 KC 인증 외장 어댑터에서 끝냅니다.

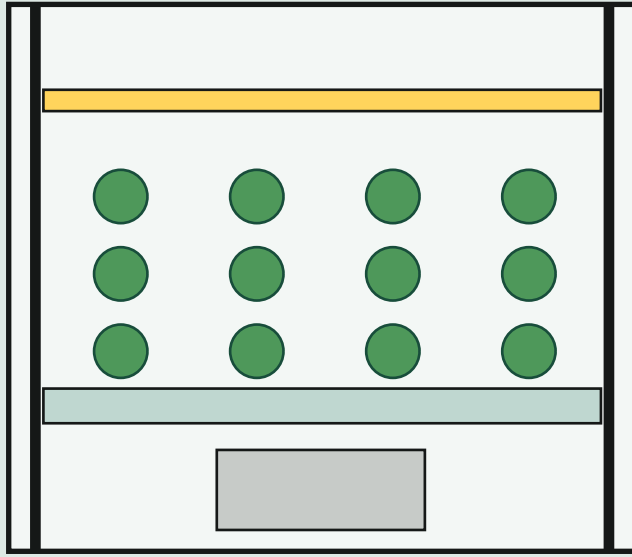


항목	제작 기준	불합격 조건
전원	외장 24V 어댑터, 본체 입구 퓨즈	본체 내부 220V 배선
물	트레이·가습수조 독립, 드립 루프	전자함 위쪽 호스 연결
전자함	서비스실 상단, IP54 이상 목표	바닥 최저점에 장착
가습	저수위 보호, 최대 연속 15분	무수 상태 발진 가능
열	LED 알루미늄 방열판, 팬 정지 감지	30분 후 표면 60 C 초과
소프트웨어	로컬 타임아웃 우선	클라우드 장애 시 계속 켜짐

작업 전

누전차단기가 있는 콘센트를 사용하고, 빈 캐비닛 누수 시험 24시간을 통과하기 전에는 전자부품을 설치하지 않습니다.

2. HOME 12 기구 설계



외형 560 W x 400 D x 600 H

재배 12포트 / 4 x 3

식물-LED 250-330 mm

서비스실 높이 130 mm

트레이 520 x 340 x 50

본체 내부는 24V / 5V DC

권장 설치: 실내 20-28 C

재료	절단 치수	수량	용도
2020 프로파일	560	4	상·하 폭
2020 프로파일	400	4	상·하 깊이
2020 프로파일	600	4	기둥
2020 프로파일	520	4	LED·트레이 레일
2020 프로파일	360	2	서비스 선반
3T 투명 PC	560x400 / 400x600x2 / 560x600 / 520x450	5	상·좌우·후면·도어
3T ABS/ACP	520x360	1	젖음·건조 분리판

배치 기준

트레이 바닥은 서비스실 위 148 mm, 화분 상단은 약 235 mm, LED 방열판은 520 mm에 둡니다. 키가 작은 삽수는 LED 레일을 60 mm 아래로 이동합니다. 카메라는 전면 상단 모서리에서 중앙을 향해 30도로 내려다보게 설치합니다.

3. HOME 12 구매 목록과 원가

구분	시제품 1대	50대 목표/대
구조	98,000원	59,000원
외장	106,000원	60,000원
재배	39,600원	20,600원
출력	15,000원	8,000원
광원	68,000원	42,000원
제어	34,020원	21,500원
센서	9,900원	6,500원
환기	18,000원	11,000원
가습	42,000원	25,000원
전원	35,910원	24,000원
안전	13,000원	7,500원
기록	8,000원	5,000원
배선	18,000원	10,000원
마감	18,000원	10,000원
물류	45,000원	0원
양산	0원	89,000원

상세 BOM 1/2

부품	규격	수량	시제품 소개
2020 알루미늄 프로파일 절단 세트	560x4, 400x4, 600x4, 520x4, 360x2 mm	1	62,000원
브라켓·T너트·M5 볼트	2020용 코너브라켓 24개 포함	1	36,000원
투명 폴리카보네이트 패널	3T 재단 5장	1	82,000원
도어 하드웨어·실리콘 씰	힌지 2·래치 2·손잡이 1	1	24,000원
탈착식 방수 트레이	520x340x50 mm 또는 근사 규격	1	18,000원
개별 화분	상단 75·80 mm·배수형	12	21,600원
PETG 필라멘트	고정구 0.65 kg 예상	1	15,000원
24V 풀스펙트럼 LED 바	30 W·길이 500 mm·방열판 포함	2	68,000원
XIAO ESP32-S3 Sense	카메라 포함	1	25,520원
SHT40 온습도 보드	I2C·3.3 V	1	9,900원
80 mm 저소음 팬	24 V 또는 12 V	2	18,000원
24V 초음파 미스트 모듈	저수위 보호형 권장	1	24,000원

3. HOME 12 구매 목록과 원가

상세 BOM 2/2

부품	규격	수량	시제품 소개
가습수 탱크·덕트·체크밸브	2 L 분리형	1	18,000원
4채널 MOSFET 보드	3.3 V 로직 호환	1	8,500원
DC-DC 벅 컨버터	24 V to 5 V 3 A	1	6,000원
KC 24V 5A 외장 어댑터	120 W·접지형	1	29,910원
인라인 퓨즈·분기 단자	메인 5 A·부하별 1~3 A	1	7,000원
누수 센서	접점식 또는 로프형	1	6,000원
microSD 카드	32 GB·고내구 권장	1	8,000원
케이블·JST·글랜드·열수축튜브	24/5 V 하네스 1식	1	18,000원
볼트·방수테이프·실란트	1식	1	18,000원
개별 배송비 합계	판매처 통합 전 소매 구매	1	45,000원
포장재	이중 골판지·완충재·설명서	1	0원
조립·검사 인건비	약 2.0시간	1	0원
초기불량·보증 총당	목표 제조원가의 약 5%	1	0원

구매 순서

먼저 프로파일·트레이·화분·LED 실물 치수를 확인한 뒤 패널 재단과 3D 출력을 주문합니다. 트레이와 LED를 나중에 바꾸면 고정구를 다시 출력하게 됩니다.

4. HOME 12 조립 순서

01

하부 사각 프레임과 4개 기둥을 손조임으로 조립합니다. 대각선 길이 차가 2 mm 이내인지 확인한 뒤 체결합니다.

02

높이 130 mm에 서비스 선반 레일을 설치하고 ABS/ACP 분리판 둘레를 중성 실리콘으로 밀봉합니다.

03

트레이 레일과 3D 출력 코너 스톱퍼 4개를 설치합니다. 트레이는 앞쪽으로 완전히 빠져야 합니다.

04

상·후·측면 PC 패널을 장착하고 전면 도어 간극 3 mm를 확보합니다. 환기 팬은 후면 상단 배기로 둡니다.

05

LED 두 줄을 알루미늄 레일과 출력 클립으로 고정합니다. 방열판과 PC 상판 사이 간격은 20 mm 이상입니다.

06

카메라 브래킷, SHT40 가드, 케이블 클립을 장착합니다. 센서는 미스트 직분사와 LED 열원에서 120 mm 이상 떨어뜨립니다.

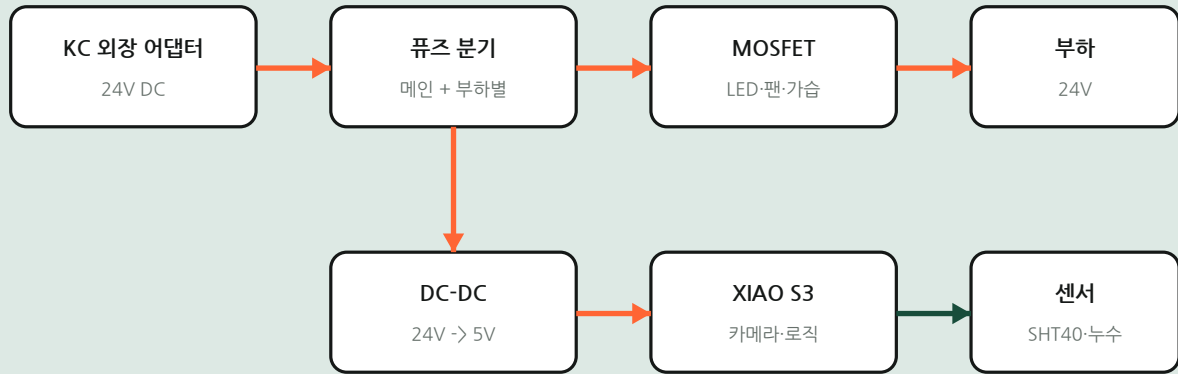
07

가습수조와 덕트를 서비스실 왼쪽, 전자함을 오른쪽에 배치합니다. 모든 호스 연결부는 전자함보다 낮게 둡니다.

08

24시간 누수 시험 후 배선하고 5V 레일, 팬 방향, 저수위 차단, 누수 경보, 카메라 화각을 순서대로 검사합니다.

5. HOME 12 배선과 전력



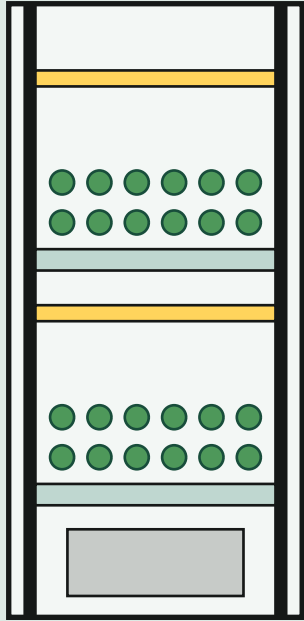
젓은 구역과 서비스실 사이의 관통부는 케이블 글랜드와 드립 루프로 마감

부하	정격	예상 최대	퓨즈
LED 2개	24V	60 W / 2.5 A	3 A
미스트	24V	24 W / 1.0 A	1.5 A
팬 2개	24V 또는 12V	6 W / 0.25 A	1 A
제어·카메라	5V	5 W / 1.0 A	백 입력 1 A
합계	24V	약 95 W / 4.0 A	메인 5 A

기능	연결	제어 규칙
SHT40	I2C SDA/SCL	30초 평균, 결로 방지
LED	MOSFET CH1	기본 12시간, PWM 선택
배기 팬	MOSFET CH2	습도 상한 또는 주기 환기
미스트	MOSFET CH3	최대 15분, 5분 휴지
누수	디지털 입력	감지 즉시 모든 부하 OFF

HOME 피크 부하는 95 W이므로 24V 5A 120 W 어댑터에 약 20% 여유가 남습니다. LED나 미스트 모듈을 상향하면 어댑터와 메인 퓨즈를 다시 계산해야 합니다.

6. PRO 48 기구 설계



외형 680 W x 560 D x 1700 H

2개 독립 구역 x 24포트

구역별 LED 80 W

구역별 카메라·센서·가습

트레이 610 x 470 x 40

서비스실 높이 280 mm

구역당 24V 150 W 어댑터

브레이크 캐스터 4개

재료	절단 치수	수량	용도
3030 프로파일	1700	4	기둥
3030 프로파일	680	8	상·하·구역 폭
3030 프로파일	560	12	상·하·구역 깊이
4T 투명 PC	680x560 / 560x1700x2 / 680x1700	4	상·좌우·후면
4T 투명 PC	640x600x2 / 640x250	3	구역·서비스 도어
4T ABS/ACP	620x500	3	구역 바닥·분리판

독립 2구역

ZONE A와 B는 어댑터, 제어기, 센서, 팬, 가습수조를 따로 둡니다. 한 구역 고장이나 병 발생이 다른 구역으로 번지는 것을 줄이고 서로 다른 순화 레시피를 운전할 수 있습니다.

7. PRO 48 구매 목록과 원가

구분	시제품 1대	50대 목표/대
구조	295,000원	175,000원
외장	252,000원	143,000원
재배	135,600원	70,000원
출력	28,000원	15,000원
광원	176,000원	108,000원
제어	68,040원	43,000원
센서	19,800원	13,000원
환기	48,000원	30,000원
가습	102,000원	60,000원
전원	91,800원	62,000원
안전	26,000원	15,000원
기록	16,000원	10,000원
배선	35,000원	21,000원
마감	36,000원	21,000원
물류	90,000원	0원
양산	0원	185,000원

상세 BOM 1/2

부품	규격	수량	시제품 소개
3030 알루미늄 프로파일 절단 세트	1700x4, 680x8, 560x12 mm	1	210,000원
브라켓·T너트·M6 볼트	3030용 보강 브라켓 48개 포함	1	85,000원
투명 폴리카보네이트 패널	4T 재단·도어 포함	1	210,000원
도어 하드웨어·자석 쉴	힌지 6·래치 6·손잡이 3	1	42,000원
탈착식 방수 트레이	610x470x40 mm	2	78,000원
개별 화분	상단 75·80 mm·배수형	48	57,600원
PETG 필라멘트	고정구 1.4 kg 예상	1	28,000원
24V 풀스펙트럼 LED 바	40 W·길이 600 mm·방열판 포함	4	176,000원
XIAO ESP32-S3 Sense	구역별 카메라 포함	2	51,040원
SHT40 온습도 보드	I2C·3.3 V	2	19,800원
120 mm 저소음 팬	24 V 또는 12 V	4	48,000원
24V 초음파 미스트 모듈	구역별·저수위 보호형	2	56,000원

7. PRO 48 구매 목록과 원가

상세 BOM 2/2

부품	규격	수량	시제품 소계
가습수 탱크·덕트·체크밸브	구역별 3 L 분리형	2	46,000원
4채널 MOSFET 보드	3.3 V 로직 호환	2	17,000원
DC-DC 벡 컨버터	24 V to 5 V 3 A	2	12,000원
KC 24V 6.25A 이상 외장 어댑터	구역별 150 W 이상·접지형	2	79,800원
인라인 퓨즈·분기 단자	구역별 메인 5 A·부하별 1-3 A	2	14,000원
누수 센서	구역별 점점식 또는 로프형	2	12,000원
microSD 카드	32 GB·고내구 권장	2	16,000원
케이블·JST·글랜드·열수축튜브	2구역 하네스 1식	1	35,000원
캐스터·볼트·실란트·받침판	브레이크 캐스터 4개 포함	1	36,000원
개별 배송·화물비 합계	판매처 통합 전 소매 구매	1	90,000원
포장재	이중 골판지·모서리 보강·설명서	1	0원
조립·검사 인건비	약 4.0시간	1	0원
초기불량·보증 총당	목표 제조원가의 약 5%	1	0원

큰 원가 3개

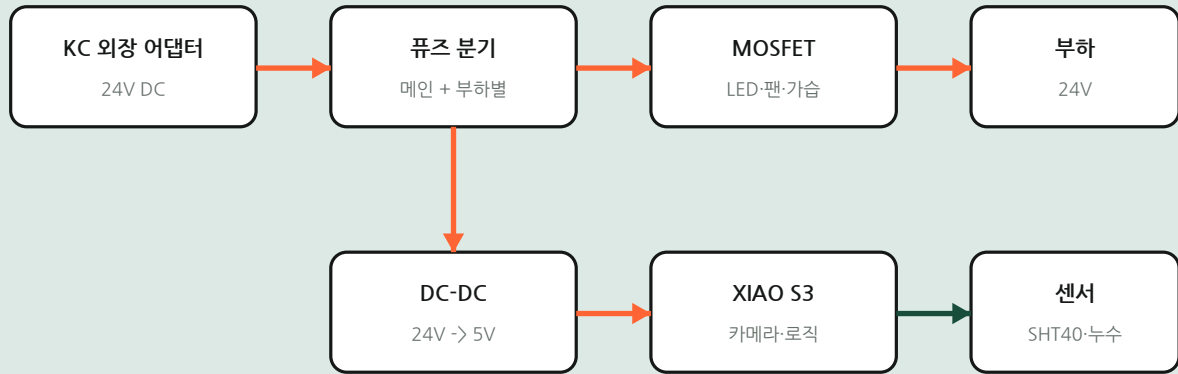
외장·프레임 약 54.7만원, 광원 17.6만원, 배송·조립 준비 약 9만원이 시제품 가격을 끌어올립니다. 실제 양산에서는 패널 네스팅과 프로파일 일괄 절단이 가장 먼저 절감할 부분입니다.

8. PRO 48 조립 순서

- 01 캐스터가 달린 하부 3030 프레임 조립하고 수평계를 사용합니다. 두 대각선 차이는 3 mm 이내로 맞춥니다.
- 02 기둥 4개와 상부 프레임을 세운 뒤 벽 고정용 전도 방지 스트랩 위치를 확보합니다.
- 03 높이 280, 930, 1610 mm에 구역 레일을 설치하고 ABS/ACP 분리판 둘레를 실링합니다.
- 04 각 구역 트레이 레일과 스톱퍼를 설치합니다. 24개 화분을 넣은 상태에서도 한 손으로 트레이가 빠져야 합니다.
- 05 구역당 LED 2줄, 배기 팬 2개, 카메라 1개, SHT40 1개를 설치합니다. 두 구역의 하네스 색을 다르게 합니다.
- 06 서비스실을 좌측 가습수조 A/B, 중앙 전원 입구, 우측 전자함 A/B로 구획합니다. 물통은 별도 누수받이에 둡니다.
- 07 패널과 도어를 설치하고 각 구역의 문을 닫았을 때 2-5 mm 흡기 간극을 남깁니다.
- 08 구역별 24시간 누수 시험, 4시간 열 시험, 정전 복구, 네트워크 단절, 누수 센서 강제 작동 시험을 합니다.

9. PRO 48 배선과 전력

이 회로를 ZONE A와 ZONE B에 각각 1세트 적용



젖은 구역과 서비스실 사이의 관통부는 케이블 글랜드와 드립 루프로 마감

구역당 부하	정격	예상 최대	퓨즈
LED 2개	24V	80 W / 3.33 A	4 A
미스트	24V	24 W / 1.0 A	1.5 A
팬 2개	24V 또는 12V	10 W / 0.42 A	1 A
제어·카메라	5V	5 W / 1.0 A	벽 입력 1 A
합계	24V	약 119 W / 5.0 A	메인 6.3 A

구역마다 24V 150 W 이상 외장 어댑터를 사용합니다. 120 W 어댑터는 정격과 피크가 너무 가까워 제외했습니다. 두 구역의 DC 음극을 합치지 않아도 되며, 통신은 Wi-Fi로 묶는 편이 고장 격리에 유리합니다.

전도 방지

PRO 48은 높이 1700 mm입니다. 브레이크 캐스터만으로는 부족하므로 사용 중에는 상단을 벽체 또는 고정 구조물에 스트랩으로 연결하십시오.

10. 3D 출력 고정구

캐비닛 전체를 출력하지 않습니다. 크고 물을 받는 부품은 프로파일·판재·시판 트레이로 만들고, 치수 적응이 필요한 작은 고정구만 PETG로 출력합니다.

파일	HOME	PRO	권장 수량	역할
led_clip_2020 / 3030	2020	3030	8 / 16	LED 레일 고정
camera_bracket_*_30deg	2020	3030	1 / 2	카메라 30도 설치
sht40_sensor_guard	공용	공용	1 / 2	센서 비말 보호
cable_clip_2020 / 3030	2020	3030	12 / 24	하네스 정리
tray_corner_2020 / 3030	2020	3030	4 / 8	트레이 위치 반복

설정	권장값	이유
재료	PETG	습기·열에 PLA보다 안정
노즐/레이어	0.4 / 0.20 mm	치수와 시간 균형
벽/상하단	4줄 / 5레이어	클리프 파손 억제
인필	30% gyroid	충격 방향 분산
공차	프로파일 +0.8 mm	프린터 편차 흡수
볼트	M4 관통 + T너트	스냅만으로 하중 지지 금지

STL은 output/stl/home-pro, 수정 가능한 STEP은 output/step/home-pro에 생성됩니다. 첫 출력은 케이블 클립 1개로 프로파일 맞춤을 확인한 후 진행합니다.

11. 완성품 검사와 최초 가동

시험	방법	합격 기준
프레임	대각선·수평·도어 반복	흔들림 없음, 간극 일정
누수	트레이·가습수조 만수 24시간	바닥·관통부 물방울 0
절연 경계	어댑터 분리 후 내부 확인	220V 부품 0개
5V 레일	카메라 스트리밍 중 측정	4.85-5.15V
열	모든 부하 4시간	LED 60 C 이하, 커넥터 변색 0
누수 차단	센서에 물 3 ml	5초 안에 모든 부하 OFF
저수위	가습수조 비우기	미스트 가동 거부
통신 장애	Wi-Fi 30분 차단	예약·안전 타임아웃 유지
정전 복구	전원 5회 반복	미스트 OFF로 안전 부팅
카메라	빈칸 없이 전체 포트 확인	HOME 12 / PRO 각 24포트 식별

가동 레시피 초안

단계	기간	습도	광주기	환기
발근	1-7일	85-92%	12h / 약광	10분마다 1분
순화	8-14일	하루 3%p 감소	12-14h	5분마다 1분
성장	15일 이후	60-75%	14h	습도 상한 연동

식물 종과 기질에 따라 레시피 검증이 필요합니다. 고습 환경은 곰팡이 위험을 키우므로 상대습도만이 아니라 잎 표면 결로와 공기 흐름을 함께 관찰하십시오.

12. 원가를 판매가로 바꾸는 법

항목	HOME 12	PRO 48
시제품 BOM	568,430원	1,419,240원
50대 목표 제조원가	399,100원	971,000원
시험 판매가	799,000-899,000원	1,890,000-2,190,000원
원가율	44-50%	44-51%
예상 월 전력	약 30-45 kWh	약 80-120 kWh
주요 고객	고가 관엽 수집가·삽수 판매자	소형 농가·판매점·육묘 작업자

사업성 검증 순서

1	HOME 12 한 대를 먼저 만들고 30일 순화 로그를 공개합니다.
2	고가 식물 12개 중 생존률, 작업시간, 사진 기록 가치를 측정합니다.
3	예약금 10만원을 받는 유료 선주문 10건이 생기기 전에는 PRO 금형을 만들지 않습니다.
4	첫 10대는 프로파일 조립품으로 판매해 고장 데이터를 모읍니다.
5	50대 주문이 보이면 패널 네스팅, 하네스 외주, 판금 서비스로부터 양산화합니다.

돈이 되는 조건

기계 자체보다 '고가 삽수 12개를 한 번에 순화하면서 실패 원인을 사진과 환경 로그로 남긴다'는 결과를 팔아야 합니다. 월 구독은 원격 알림, 타임랩스 보관, 재배 레시피 공유가 실제로 반복 사용될 때만 붙입니다.

13. 가격 근거와 제작 전 확인

가격은 2026-08-25 국내 소매 구매를 가정한 예산입니다. 판매처·절단비·배송지에 따라 달라질 수 있으며, 특정 판매자의 공식 견적이 아닌 시장가 기반 설계 예산입니다.

항목	확인값	근거
XIAO ESP32-S3 Sense	VAT 포함 25,520원	디바이스마트 상품 페이지
24V 5A 어댑터	약 29,910원부터	다나와 24V 5A 검색 결과
2020 프로파일	200-800 mm 소매 비교가 존재	다나와 2020 프로파일 비교
나머지 부품	샘플 구매 예산	국내 쇼핑몰 1-3개 견적 후 확정

원문 링크

XIAO: <https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=14991199>

24V 5A 어댑터: <https://search.danawa.com/mobile/dsearch.php?keyword=24v+5a+adapter>

2020 프로파일: <https://prod.danawa.com/info/?pcode=20334098>

제작 전 실측	확인
구매 트레이 외경과 레일 간격	☐
화분 상단 외경과 4x3 / 6x4 피치	☐
LED 실제 길이·폭·발열·입력전압	☐
어댑터 KC 인증번호와 출력 커넥터	☐
팬 방향·전압과 최대 전류	☐
미스트 모듈 저수위 보호 동작	☐
패널 도어 간극과 힌지 홀 위치	☐
벽체 전도 방지 고정점(PRO)	☐

본 문서는 개발 시제품 제작서입니다. 실제 판매 전에는 전파·전기·재료·내구·표시 의무에 대해 시험기관과 별도로 검토해야 합니다.